

Documentación Técnica: Sistema de Detección de Personal Aeroportuario

1. Contexto y Objetivos

Este sistema ha sido diseñado como una solución de seguridad automatizada para entornos aeroportuarios. El objetivo principal es la identificación rápida y precisa del personal (pilotos, tripulación, personal de tierra y seguridad) en puntos de acceso restringidos, mejorando la eficiencia operativa y reforzando los protocolos de seguridad.

2. Arquitectura del Sistema

El proyecto implementa un pipeline de visión artificial robusto para el entorno crítico de un aeropuerto:

- **Detección Facial (Nivel 1):** Basada en el módulo DNN de OpenCV utilizando un modelo SSD (Single Shot MultiBox Detector) con backbone ResNet-10. Permite localizar rostros incluso con variaciones de iluminación comunes en terminales.
- **Clasificación de Personal (Nivel 2):** Implementada mediante una Red Neuronal Convolutiva (CNN) en Keras/TensorFlow, entrenada con los perfiles biométricos del personal autorizado.

3. Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** Python 3.x
- **Visión Artificial:** OpenCV (cv2)
- **Deep Learning:** TensorFlow 2.x / Keras
- **Manipulación de Datos:** NumPy
- **Formatos de Modelo:** .caffemodel (Detector) y .h5 (Clasificador de Staff)

4. Estructura del Ecosistema de Seguridad

La aplicación se organiza de forma modular para garantizar la integridad de los datos biométricos y la escalabilidad de los modelos:

- **app/dataset/:** Base de datos de rostros procesados del personal (Clasificados por ID/Cargo).
- **app/models/:** Contiene los pesos del detector SSD y el 'cerebro' clasificador del personal.
- **app/scripts/:** Módulos de procesamiento: Captura de perfiles, Entrenamiento de perfiles y App de Vigilancia en vivo.

- **app/*.bat:** Lanzadores rápidos para operadores de seguridad en estaciones Windows.

5. Operación del Sistema

Para la puesta en marcha del control de acceso, el flujo de trabajo es el siguiente:

1. **Carga de Perfiles (process_raw.bat):** Procesa las imágenes de las credenciales y fotos de archivo del personal.
2. **Sincronización de Identidades (train.bat):** Actualiza el modelo de IA con los nuevos ingresos o cambios de personal.
3. **Modo Vigilancia (face_app.bat):** Inicia el monitoreo en tiempo real en los puntos de control aeroportuarios.
4. **Registro Biométrico (capture.bat):** Permite registrar a un nuevo miembro del personal directamente en el sitio.

6. Demostración de Implementación

Se puede visualizar el sistema en funcionamiento simulando un punto de control aeroportuario en el siguiente enlace:

Video Demo:

<https://drive.google.com/file/d/1K29T7ju5w09hSRkadLpHryzASfsogr0Q/view>